

Lab Report: Packet Tracer - WLAN Configuration

Objectives

- กำหนดค่าโฮมเราเตอร์เพื่อให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
- กำหนดค่าความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK บนโฮมเราเตอร์
- กำหนดค่าอินเทอร์เฟซต่างๆ บน WLC (Wireless LAN Controller)
- กำหนดค่า WLAN บน WLC
- กำหนดค่าความปลอดภัย WPA2-PSK บน WLAN และเชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับระบบ
- กำหนดค่าความปลอดภัย WPA2-Enterprise บน WLAN และเชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับระบบ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย WLAN ทั้งระบบ

Background / Scenario

ในแล็บนี้ เราจะนำความรู้เกี่ยวกับการจัดการ WLAN มาประยุกต์ใช้ โดยการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้งานตามบ้าน (Home Wireless Router) และเครือข่ายระดับองค์กรผ่าน WLC ซึ่งจะมีการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยทั้งแบบ WPA2-PSK (รหัสผ่านทั่วไป) และ WPA2-Enterprise (ใช้เซิร์ฟเวอร์ RADIUS ในการยืนยันตัวตน) และในขั้นตอนสุดท้ายจะทำการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบได้จริง

Instructions

Part 1: Configure a Home Wireless Router

- ตั้งค่า DHCP: เปลี่ยน IP ของเราเตอร์ตามตาราง กำหนดให้แจก IP สูงสุด 20 เครื่อง โดยเริ่มจากหมายเลข .3 และตั้งค่าฝั่ง Internet ให้รับ IP ผ่าน DHCP พร้อมระบุ Static DNS
- ตั้งค่า Wireless LAN: เปิดใช้งานย่านความถี่ 2.4GHz ตั้งชื่อ SSID เป็น HomeSSID กำหนดให้ใช้ช่องสัญญาณ (Channel) ที่ 6 และเปิดให้มองเห็น SSID ได้
- ตั้งค่าระบบความปลอดภัย: เลือกใช้ WPA2 Personal พร้อมกำหนดรหัสผ่านเครือข่ายเป็น Cisco123 และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าเราเตอร์เป็น Cisco123
- เชื่อมต่อไคลเอนต์: นำ Laptop, Tablet PC และ Smartphone มาเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย HomeSSID แล้วทดสอบการส่งข้อมูลไปยัง Web Server

Step 1: Change DHCP settings

The screenshot displays the configuration interface of a Home Wireless Router. The top navigation bar includes tabs for Physical, Config, GUI (selected), and Attributes. Below this, a sub-navigation bar shows various configuration sections: Setup, Wireless, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration, and Status. The main content area is divided into two sections: Internet Setup and Network Setup. The Internet Setup section includes a dropdown menu for Internet Connection type, currently set to Automatic Configuration - DHCP. Below this, there are fields for Optional Settings (required by some internet service providers), including a checkbox for DHCP and a field for the lease time, currently set to 1500. The Network Setup section includes a field for Router IP, currently set to 192.168.6.1, and a field for the DHCP Server Settings, currently set to 255.255.255.224. A DHCP Reservation button is also visible. The bottom section shows fields for the DHCP lease time, currently set to 3, and a field for the DHCP server address, currently set to 20. A Help... button is located on the right side of the interface.

Home Wireless Router

Physical Config **GUI** Attributes

Wireless Tri-Band Home Router

Firmware Version: v0.9.7

Setup Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Setup DDNS MAC Address Clone Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers)

☒ 1500

Network Setup

Router IP: 192.168.6.1

255.255.255.224

DHCP Server Settings

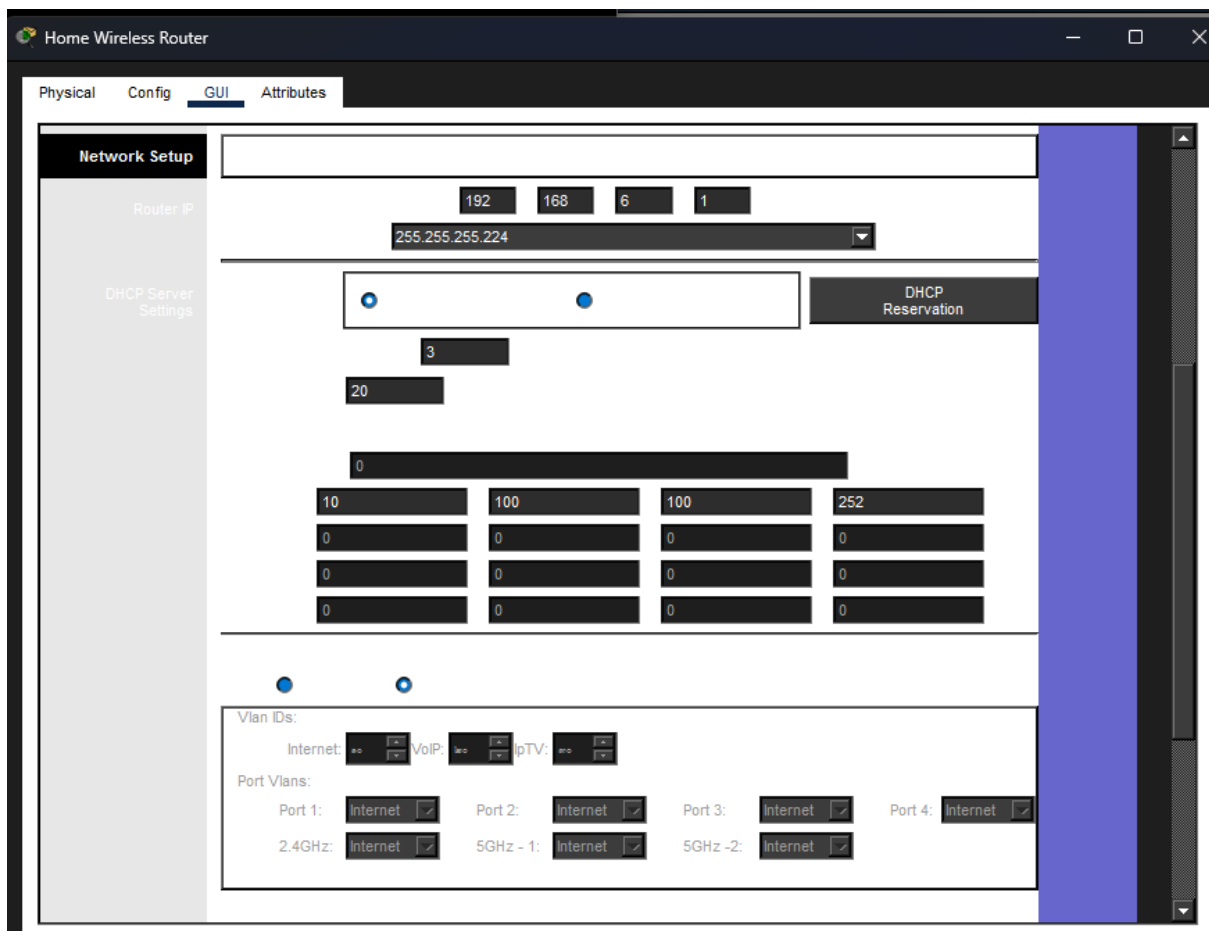
☒ ☐ DHCP Reservation

3

20

0

Help...



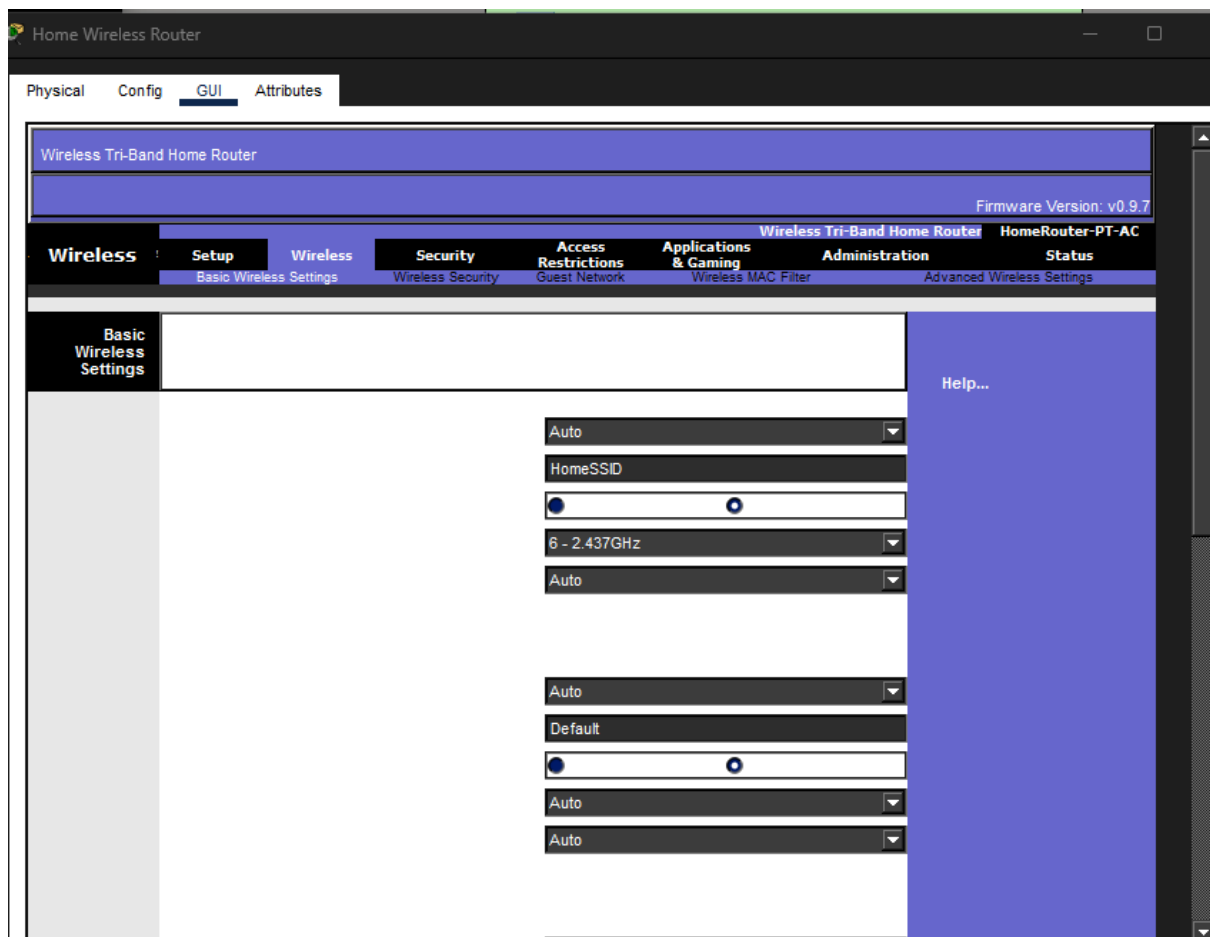
Question: Verify the address. What address did it receive?

- **Answer:** (ดูได้จากแท็บ Status ฝั่งมุมขวบนของ Router ว่าได้รับ IP Address ของฝั่งอินเทอร์เน็ต เป็นอะไร แล้วนำมาตอบตรงนี้)

Step 2: Configure the Wireless LAN

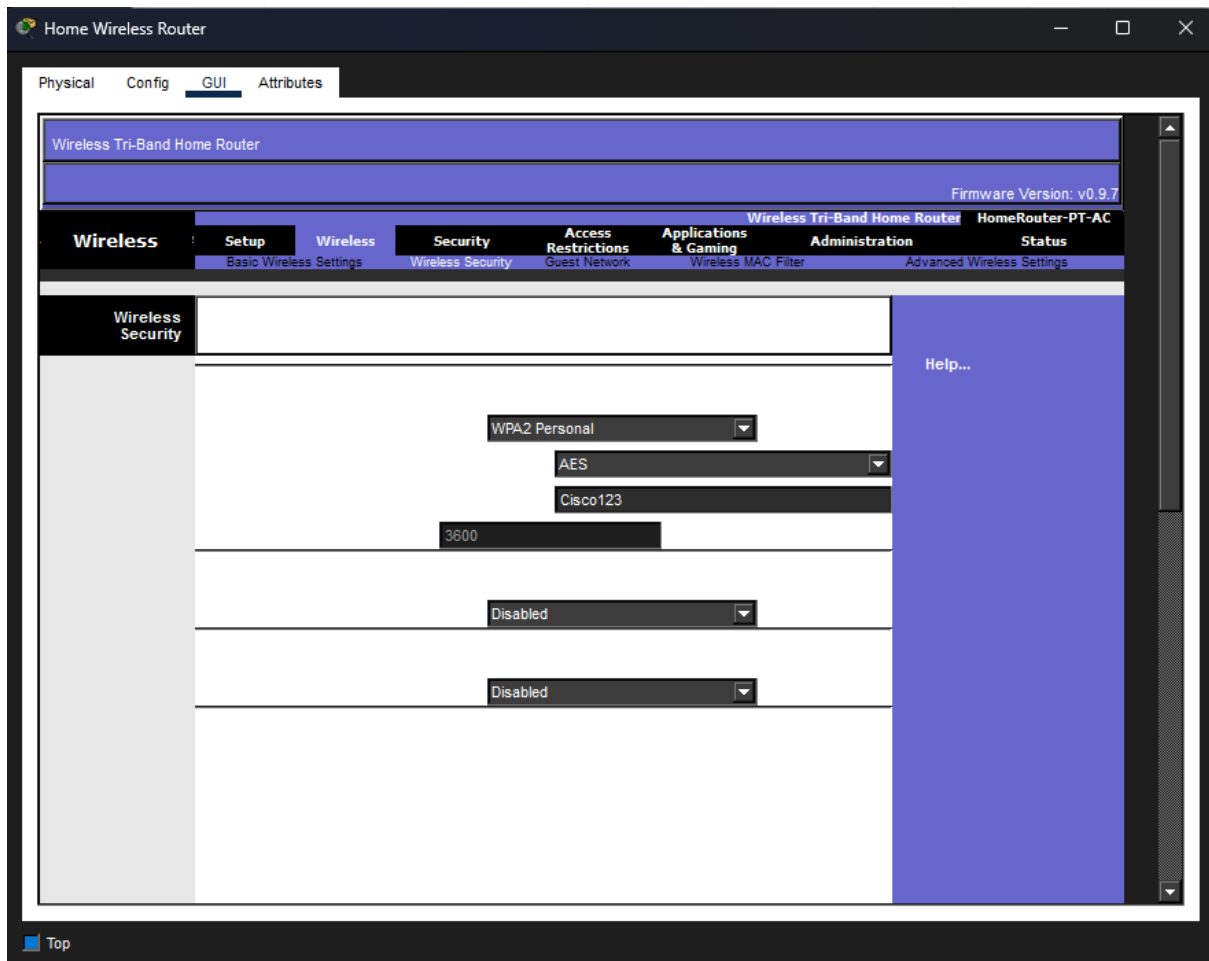
- กำหนดอินเทอร์เน็ตเพช VLAN: เข้าใช้งาน WLC ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อสร้างอินเทอร์เน็ตเพชสำหรับ WLAN 2 (VLAN 2) และ WLAN 5 (VLAN 5) โดยอ้างอิงข้อมูล IP, Netmask และ Gateway ตามตาราง
- ตั้งค่า DHCP Scope: สร้าง DHCP Pool ชื่อ management สำหรับแจก IP ภายในช่วง 192.168.100.235 ถึง 192.168.100.245
- เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ภายนอก: เพิ่มข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ RADIUS (10.6.0.254 / Shared Secret: RadiusPW) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน และตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SNMP เพื่อเก็บข้อมูล Log
- สร้าง WLAN: สร้างเครือข่าย SSID-2 โดยใช้ความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK และสร้าง SSID-5 โดยใช้ WPA2-Enterprise ที่ผูกกับ RADIUS Server พร้อมทั้งเปิดใช้งานโหมด FlexConnect

- เชื่อมต่อโฮสต์: นำ Wireless Host 1 เชื่อมต่อกับ SSID-2 (ยืนยันด้วยรหัสผ่าน) และนำ Wireless Host 2 เชื่อมต่อกับ SSID-5 (ยืนยันด้วย Username และ Password)
- ทดสอบเครือข่าย: ยืนยันผลการเชื่อมต่อด้วยการใช้คำสั่ง Ping และเปิด URL จากโฮสต์ปลายทางไปยัง Web Server

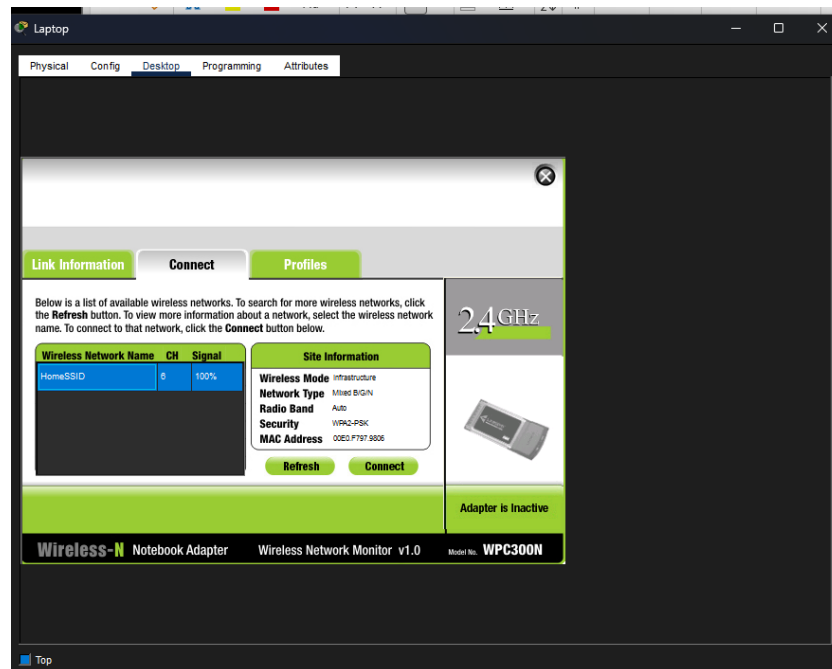


Step 3: Configure security

นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2



Step 4: Connect clients to the network





Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal
HomeSSID	6	100%

Site Information

Wireless Mode

Infrastructure

Network Type

Mixed B/G/N

Radio Band

Auto

Security

WPA2-PSK

MAC Address

00E0.F797.9806

Refresh

Connect

2.4GHz

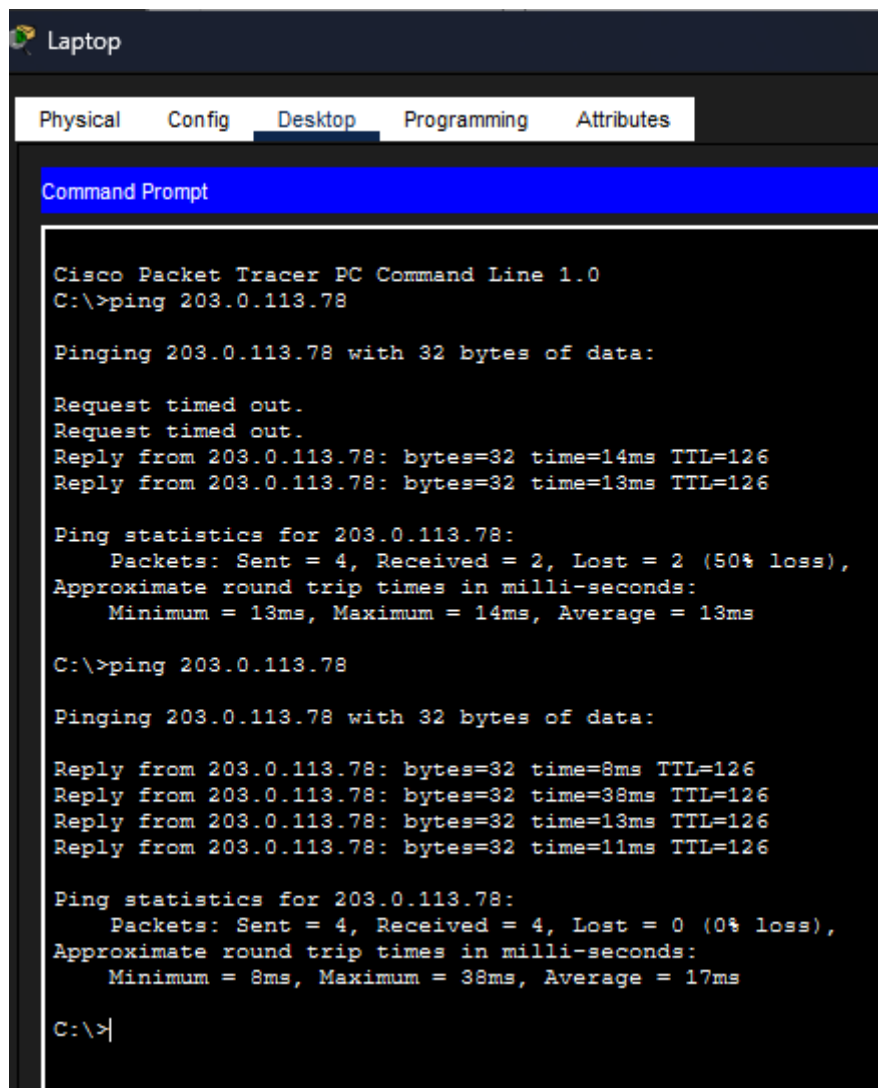


Adapter is Active

Wireless-N Notebook Adapter

Wireless Network Monitor v1.0

Model No. WPC300N



```
Laptop
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 203.0.113.78

Pinging 203.0.113.78 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 203.0.113.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms

C:\>ping 203.0.113.78

Pinging 203.0.113.78 with 32 bytes of data:

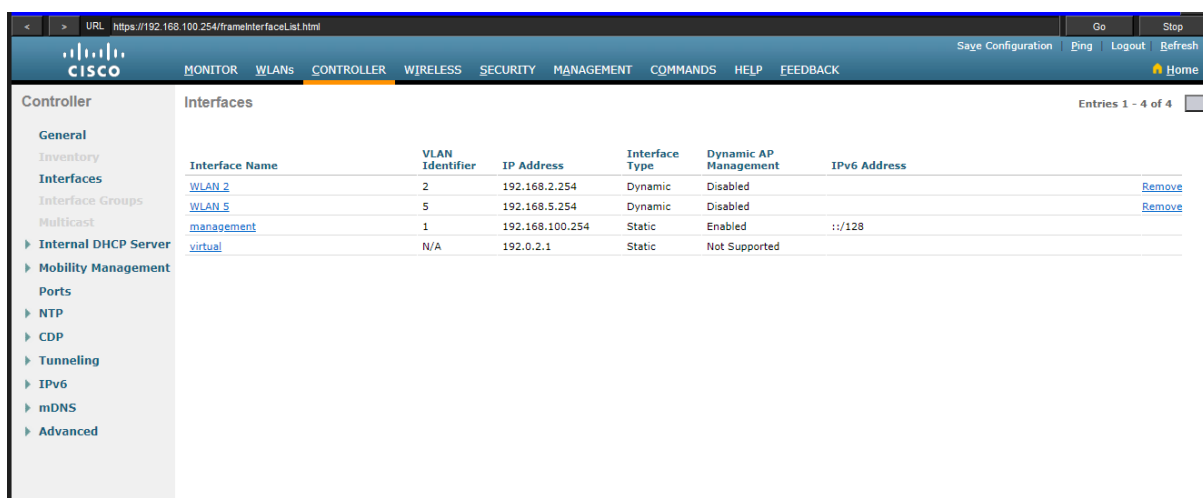
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=38ms TTL=126
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 203.0.113.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 38ms, Average = 17ms

C:\>|
```

Part 2: Configure a WLC Controller Network

Step 1: Configure VLAN interfaces



Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
WLAN 2	2	192.168.2.254	Dynamic	Disabled	
WLAN 5	5	192.168.5.254	Dynamic	Disabled	
management	1	192.168.100.254	Static	Enabled	::/128
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported	

นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2

Step 2: Configure a DHCP scope for the wireless management network

The screenshot shows the Cisco Wireless LAN Controller (WLC) configuration interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: General, Inventory, Interfaces, Interface Groups, Multicast, Internal DHCP Server (selected), Mobility Management, Ports, NTP, CDP, Tunneling, IPv6, mDNS, and Advanced. The main content area is titled 'DHCP Scope > Edit' and contains the following configuration fields:

Field	Value
Scope Name	management
Pool Start Address	192.168.100.235
Pool End Address	192.168.100.245
Network	192.168.100.0
Netmask	255.255.255.0
Lease Time (seconds)	86400
Default Routers	192.168.100.1, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DNS Domain Name	Not Supported
DNS Servers	0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
Netbios Name Servers	0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
Status	Enabled

At the top right of the configuration area, there are buttons for '< Back' and 'Apply'.

Step 3: Configure the WLC with external server addresses

RADIUS Authentication Servers > New

[< BACK](#)
[Apply](#)

Server Index (Priority)	1
Server IP Address(Ipv4/Ipv6)	10.6.0.254
Shared Secret Format	ASCII
Shared Secret	
Confirm Shared Secret	
Key Wrap	☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)
Port Number	1812
Server Status	Enabled
Support for CoA	Disabled
Server Timeout	2 seconds
Network User	☒ Enable
Management	☒ Enable
Management Retransmit Timeout	2 seconds
IPSec	☐ Enable

RADIUS Authentication Servers

Auth Called Station ID Type	IP Address
Use AES Key Wrap	☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)
MAC Delimiter	Hyphen
Framed MTU	1300

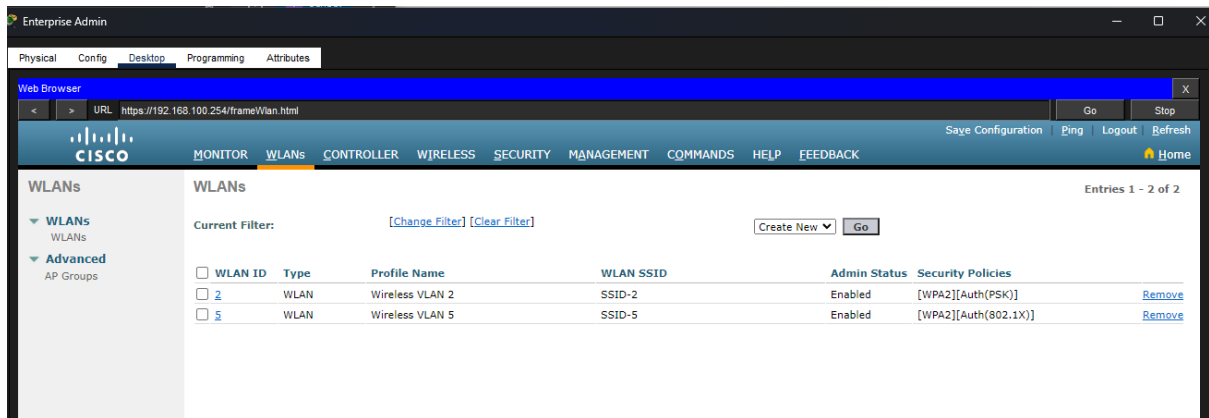
Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port
☒	☒	1	10.6.0.254	1812

SNMP Trap Receiver

SNMP Trap Receiver Name	IP Address(Ipv4/Ipv6)
WLAN	10.6.0.254

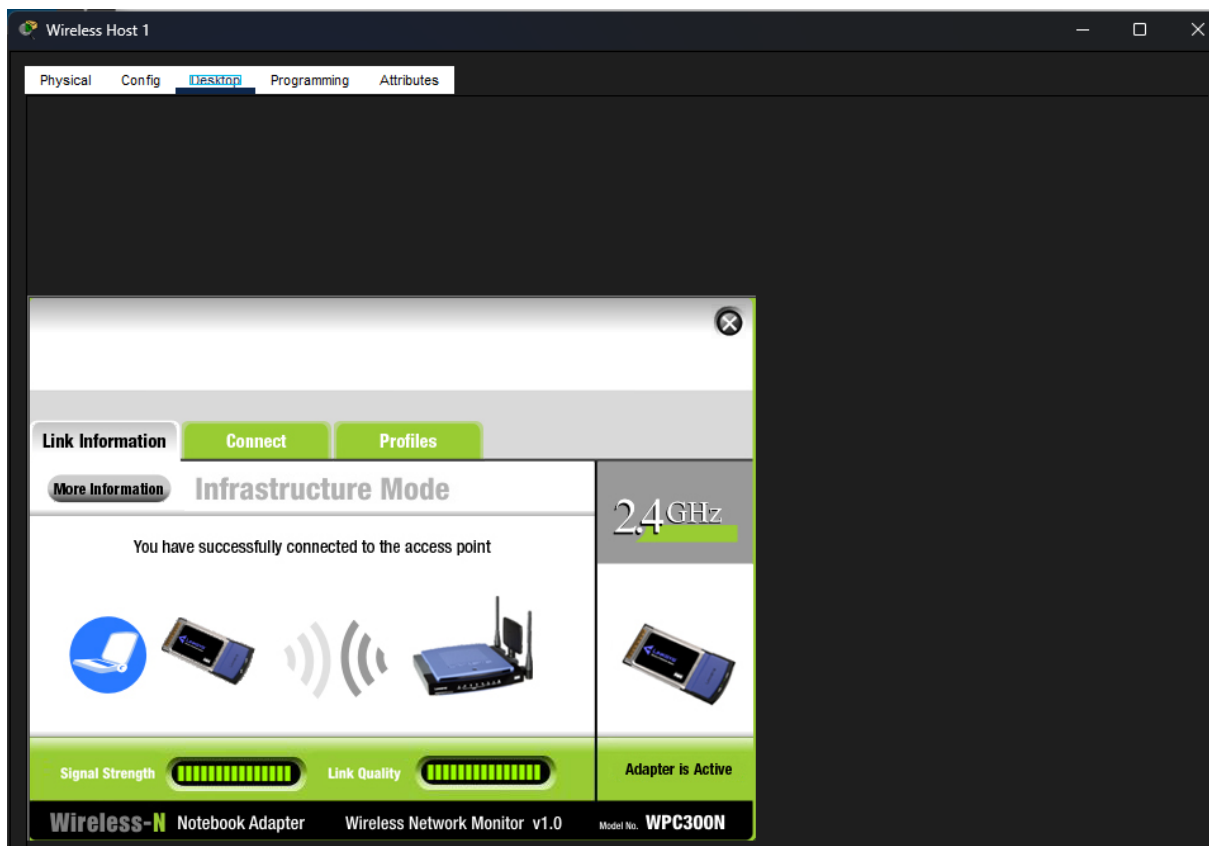
นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2

Step 4: Create the WLANs



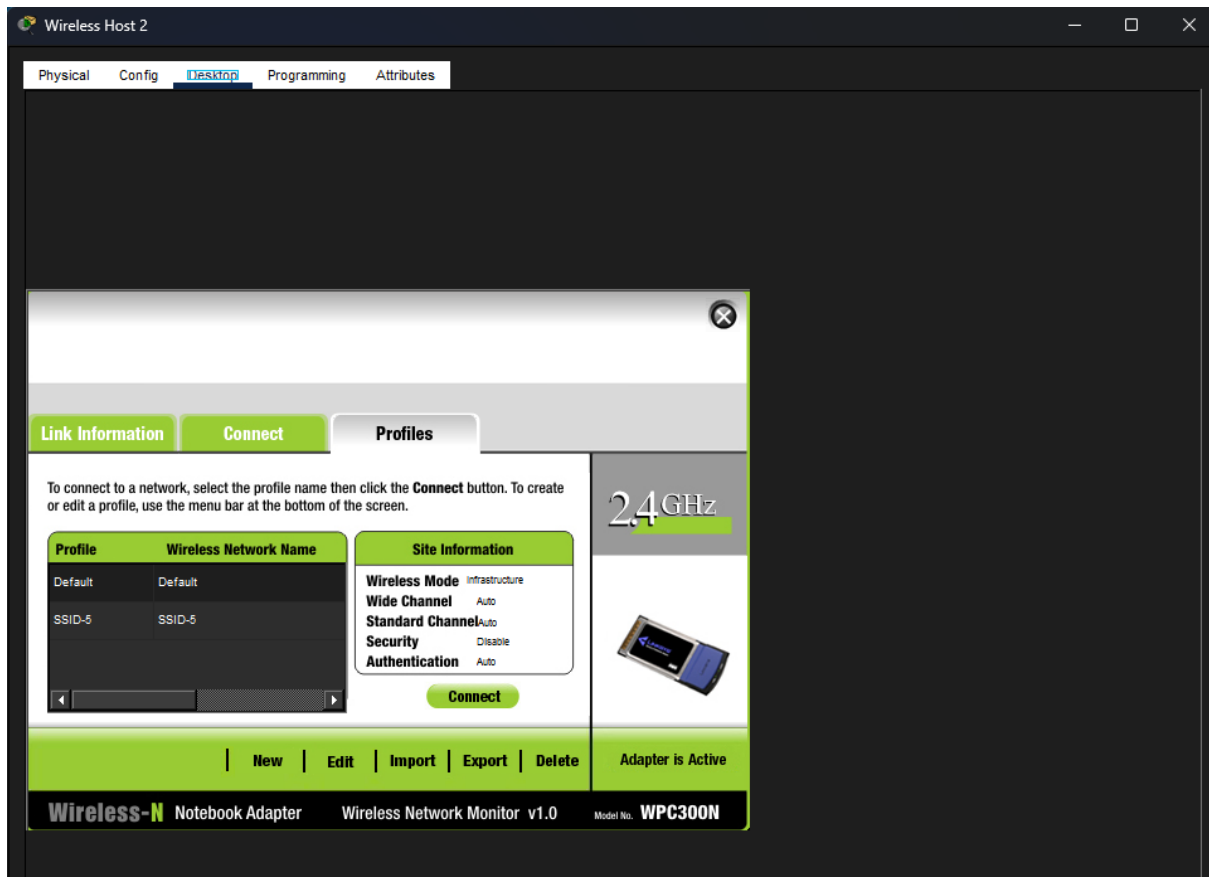
Step 5: Configure the hosts to connect to the WLANs

Wireless Host 1



Wireless Host 2

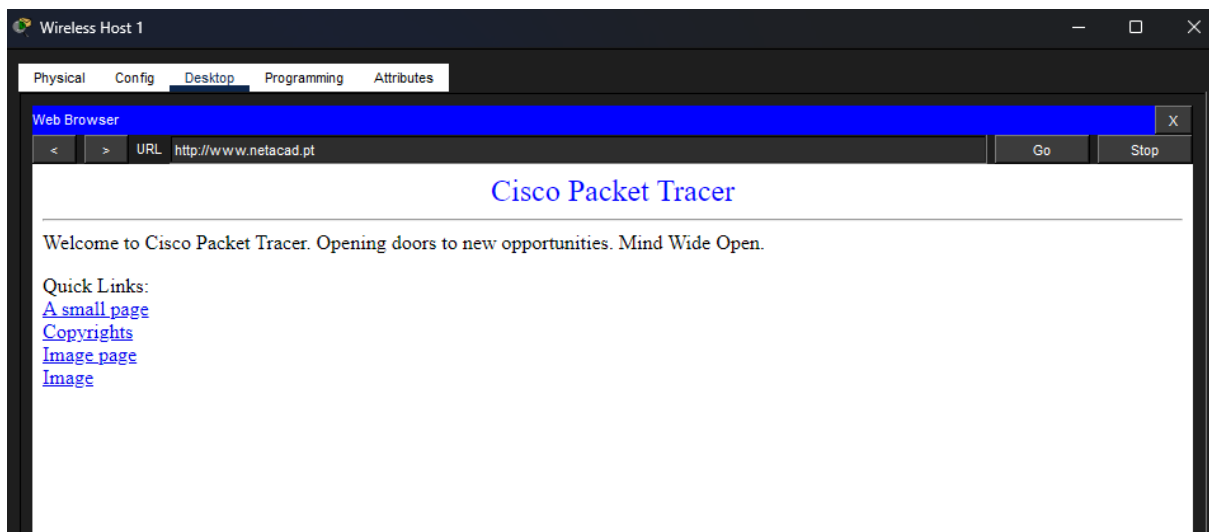
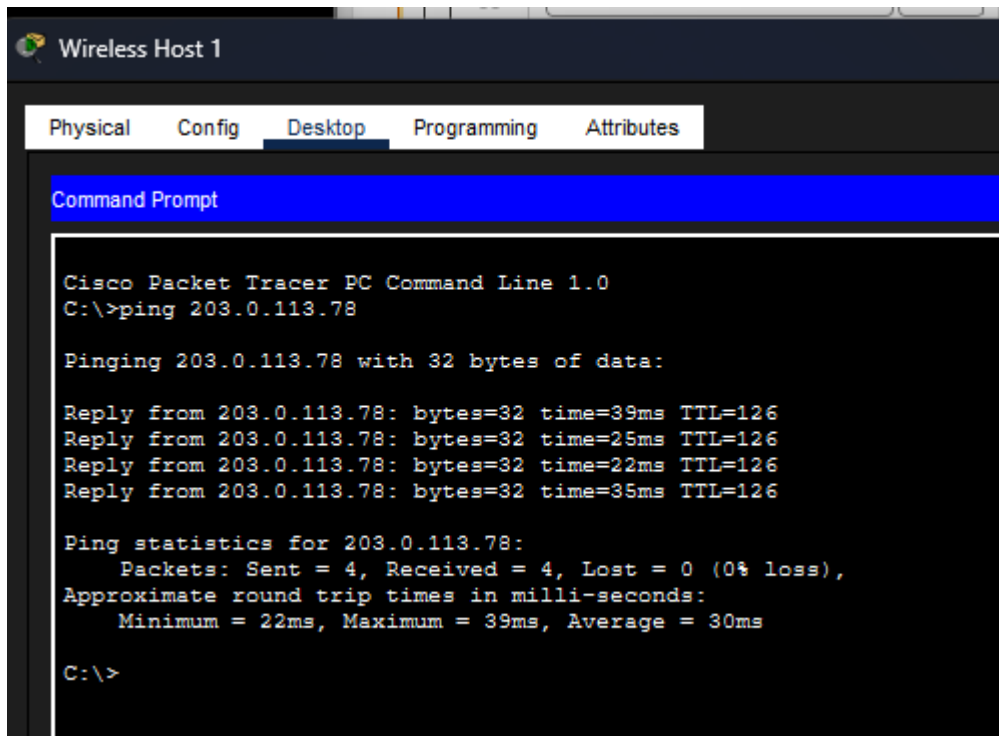
นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2



Step 6: Test connectivity

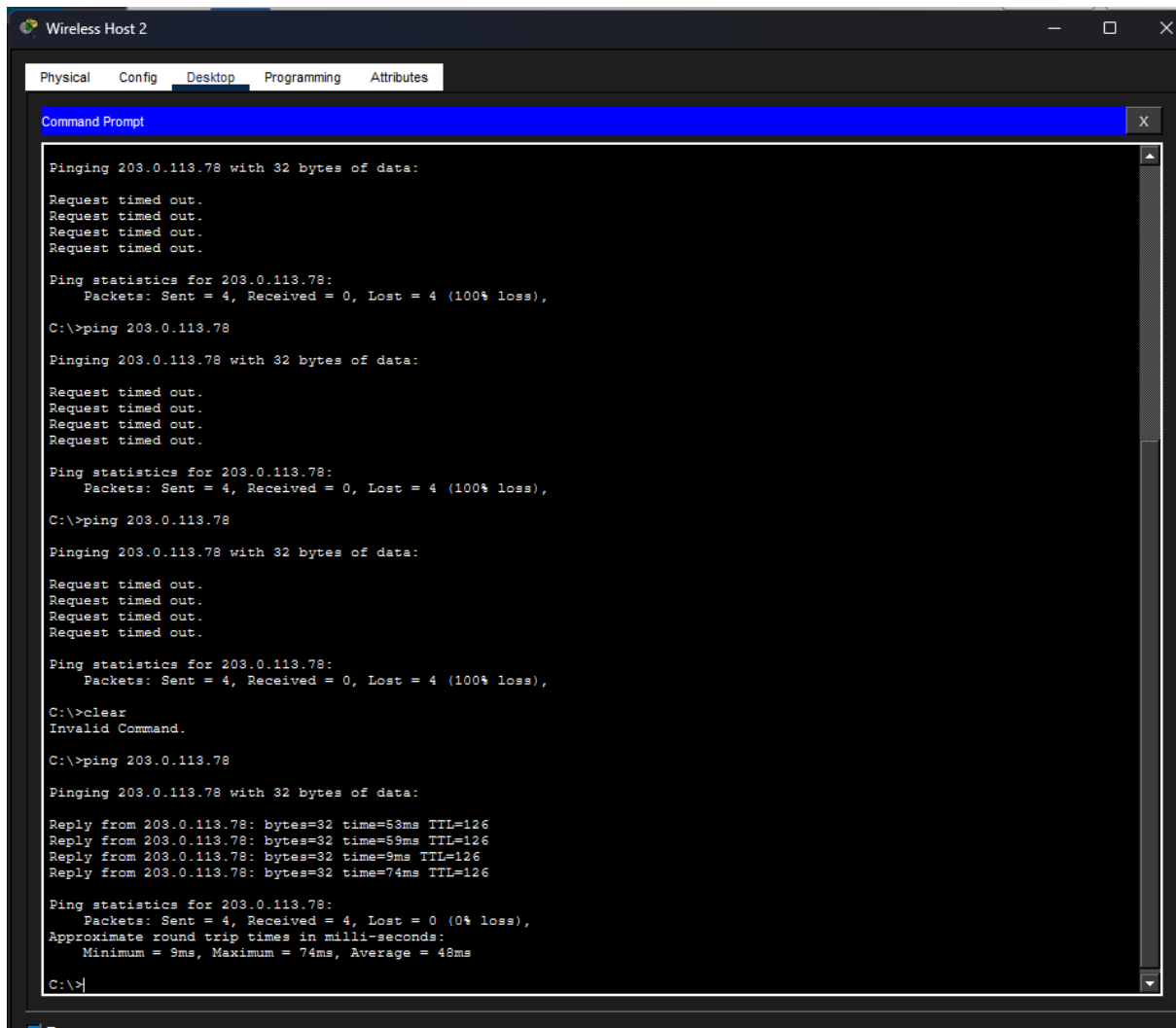
Wireless Host 1

นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2



Wireless Host 2

นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2



The screenshot shows the 'Desktop' tab of a 'Wireless Host 2' device in Cisco Packet Tracer. A 'Command Prompt' window is open, displaying the results of a ping command to the IP address 203.0.113.78. The output shows four failed requests (Request timed out) and a 100% loss of packets. After clearing the command history with the 'clear' command, the ping is repeated, and this time it succeeds, showing four replies with varying times and a 0% loss of packets.

```
Command Prompt
Pinging 203.0.113.78 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 203.0.113.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 203.0.113.78

Pinging 203.0.113.78 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 203.0.113.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 203.0.113.78

Pinging 203.0.113.78 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 203.0.113.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

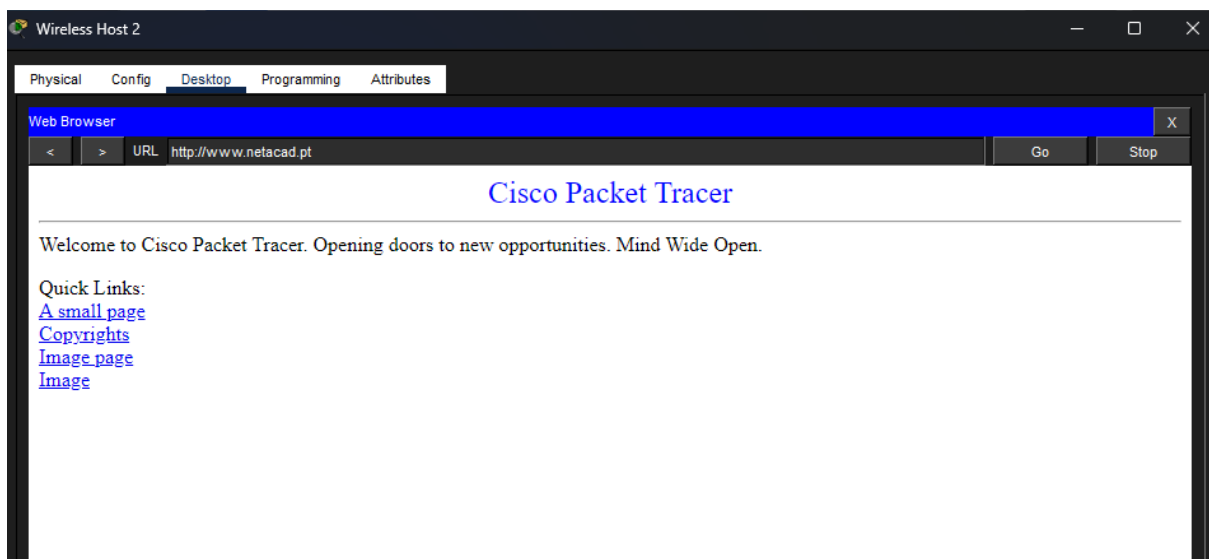
C:\>clear
Invalid Command.

C:\>ping 203.0.113.78

Pinging 203.0.113.78 with 32 bytes of data:
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=53ms TTL=126
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=59ms TTL=126
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=74ms TTL=126

Ping statistics for 203.0.113.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 74ms, Average = 48ms

C:\>
```



Assessment Items Result

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
- Network				
- Home Wireless Router				
- Default Gateway	Correct	1	Ip	
- DHCP Server				
- Pools				
- Pool linksysPool				
- Default Gateway	Correct	1	Ip	
- DNS server IP	Correct	1	Ip	
- Max User	Correct	1	Ip	
- Start IP address	Correct	1	Ip	
- Subnet mask	Correct	1	Ip	
- Password	Correct	1	Other	
- Ports		0	Other	
- Internet		0	Other	
- DHCP client enable	Correct	1	Ip	
- Wireless 2.4G				
- Security Mode				
- Authen Type	Correct	1	Other	
- Pass Phrase	Correct	1	Other	
- SSID	Correct	1	Other	
- SSID BroadCast	Correct	1	Other	
- Laptop				
- Wireless				
- Security Mode				
- Authen Type	Correct	1	Other	
- Pass Phrase	Correct	1	Other	
- SSID	Correct	1	Other	
- Smartphone				
- Wireless				
- Security Mode				
- Authen Type	Correct	1	Other	
- Pass Phrase	Correct	1	Other	
- SSID	Correct	1	Other	
- Tablet PC				
- Wireless				
- Security Mode				
- Authen Type	Correct	1	Other	
- Pass Phrase	Correct	1	Other	
- SSID	Correct	1	Other	
- Wireless Host 1				
- Wireless				
- Security Mode		0	Other	
- Authen Type	Correct	1	Other	
- SSID	Correct	1	Other	
- Wireless Host 2				
- Wireless				
- Security Mode				
- Authen Type	Correct	1	Other	
- Password	Correct	1	Other	
- User Id	Correct	1	Other	
- SSID	Correct	1	Other	
- WLC-1				
- CAPWAP Wireless				
- Wireless LANs				
- Wireless VLAN 2				
- Security Mode				
- Authen Type	Correct	1	Other	
- Pass Phrase	Correct	1	Other	
- SSID	Correct	1	Other	

-	User ID	Correct	1	Other
-	SSID	Correct	1	Other
-	WLC-1			
-	CAPWAP Wireless			
-	Wireless LANs			
-	Wireless VLAN 2			
-	Security Mode			
-	Authen Type	Correct	1	Other
-	Pass Phrase	Correct	1	Other
-	SSID	Correct	1	Other
-	VLAN	Correct	1	Other
-	Wireless VLAN 5			
-	Security Mode			
-	Authen Type	Correct	1	Other
-	Radius Server Address	Correct	1	Other
-	Radius Shared Secret	Correct	1	Other
-	SSID	Correct	1	Other
-	VLAN	Correct	1	Other
-	DHCP Server List			
-	DHCP Server			
-	Pools			
-	Pool management			
-	Default Gateway	Correct	1	Ip
-	Max User	Correct	1	Ip
-	Name	Correct	1	Ip
-	Start IP address	Correct	1	Ip
-	Subnet mask	Correct	1	Ip
-	Ports			
-	WLAN 2			
-	DHCP Server IP	Correct	1	Ip
-	IP Address	Correct	1	Ip
-	Port Status	Correct	1	Physical
-	Subnet Mask	Correct	1	Ip
-	WLAN 5			
-	DHCP Server IP	Correct	1	Ip
-	IP Address	Correct	1	Ip
-	Port Status	Correct	1	Physical
-	Subnet Mask	Correct	1	Ip
-	SNMP			
-	Trap Receivers			
-	Trap Receiver 1			
-	Community Name	Correct	1	Ip
-	Enabled	Correct	1	Ip
-	Receiver IP	Correct	1	Ip